Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S005: curso 2018-2019, EXA-0004

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0004-OA-E01

SEL-D0004-OA-E01: Dieta de piensos: coste mínimo y nutrientes

Una granja elabora una dieta mezclando dos tipos de pienso A y B. El pienso A aporta 2 unidades de Calcio y 1 de Hierro por cada kilogramo, mientras que el B aporta 1 de Calcio y 2 de Hierro. El coste por kilogramo tanto del pienso A como del pienso B es 1 euro por kilogramo. La dieta deberá aportar al menos 2 unidades de Calcio y 2 de Hierro.

Determine los kilogramos que se han de mezclar de cada tipo de pienso para que el coste de la dieta sea mínimo. ¿Cuál sería dicho coste? ¿Cuántas unidades de Hierro y de Calcio se administrarían a los animales con esta dieta?

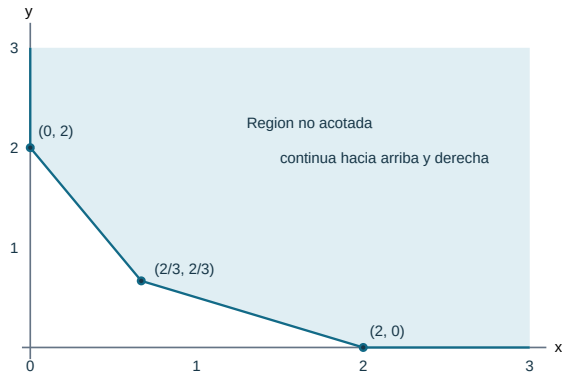
Solución de SEL-D0004-OA-E01

Planteamiento.

Sean x, y los kg de pienso A y B. Son cantidades continuas no negativas; no se exige integridad. El coste en euros es $K = x + y$, y las restricciones son

$$2x + y \geq 2 \quad \text{(calcio)}, \qquad x + 2y \geq 2 \quad \text{(hierro)}, \qquad x, y \geq 0.$$

La región es la intersección de los semiplanos superiores de las dos rectas, en el primer cuadrante. Es cerrada y no acotada, con vértices $(0, 2)$, $(2/3, 2/3)$ y $(2, 0)$. El vértice interior se calcula resolviendo $2x + y = 2$, $x + 2y = 2$: al restar resulta $x = y$, y entonces $3x = 2$.



Mínimo global.

En los vértices, los costes son 2, 4/3 y 2 euros. Como la región no es acotada, justificamos además que ningún otro punto mejora el resultado. Sumando las restricciones:

$$3(x + y) \geq 4 \quad \Longrightarrow \quad K \geq \frac{4}{3}.$$

La igualdad exige que las dos restricciones nutricionales sean igualdades, lo que da únicamente $x = y = 2/3$. Por tanto,

$$\boxed{x = \frac{2}{3} \text{ kg de A}, \quad y = \frac{2}{3} \text{ kg de B}, \quad K_{\text{mín}} = \frac{4}{3} \text{ euros.}}$$

El coste es aproximadamente 1.33 euros; el valor exacto es 4/3. No se redondean las cantidades antes de comprobar la dieta.

Aportes y comprobación.

El calcio aportado es $2(2/3) + 2/3 = 2$ unidades y el hierro es $2/3 + 2(2/3) = 2$ unidades. Se satisfacen exactamente ambos mínimos, con una masa total de 4/3 kg. La región se prolonga indefinidamente hacia arriba y hacia la derecha; el sombreado de la figura sólo muestra una ventana de ella.

Ejercicio SEL-D0004-OA-E02

SEL-D0004-OA-E02: Función a trozos: continuidad, derivabilidad y representación

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } -2 \le x < 1 \\ ax^2 + 4x & \text{si } 1 \le x \le 4 \end{cases}$$

a) **(0.5 puntos)** Calcule el valor de a para que la función sea continua en todo su dominio.

b) **(0.5 puntos)** Para $a = -1$, compruebe si es derivable en $x = 1$.

c) **(0.75 puntos)** Para $a = -1$, determine los extremos relativos de la función y el valor de la función en dichos extremos.

d) **(0.75 puntos)** Para $a = -1$, represente gráficamente la función en su dominio.

Solución de SEL-D0004-OA-E02

a) Continuidad.

El dominio es $[-2, 4]$. Las ramas son polinomios y sólo hay que comprobar la unión $x = 1$ (en los extremos del dominio, la continuidad se entiende unilateralmente):

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 3, \qquad f(1) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = a + 4.$$

La igualdad $a + 4 = 3$ da $\boxed{a = -1}$. Con ese valor la función es continua en todo su dominio.

b) Derivabilidad en la unión.

Para $a = -1$, las derivadas laterales se obtienen de las dos ramas:

$$f'_-(1) = 2(1) + 2 = 4, \qquad f'_+(1) = -2(1) + 4 = 2.$$

Son distintas; por tanto, **no es derivable en** $x = 1$, aunque sí es continua. No existe una única tangente en ese punto.

c) Extremos relativos interiores.

En $(-2, 1)$, $f'(x) = 2x + 2$ se anula en $x = -1$: pasa de negativa a positiva y da un **mínimo** con $f(-1) = -1$.

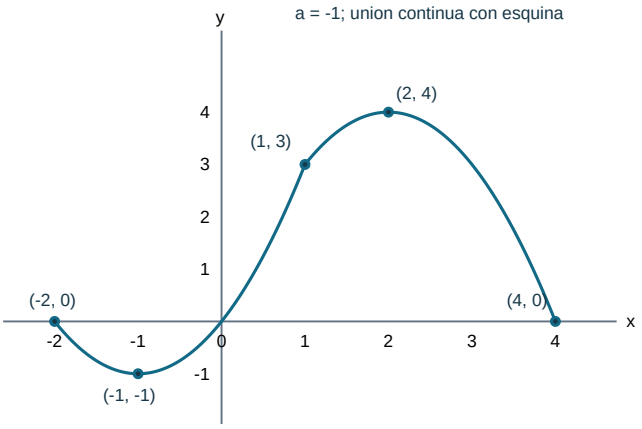
En $(1,4)$, $f'(x) = -2x + 4$ se anula en $x = 2$: pasa de positiva a negativa y da un **máximo** con $f(2) = 4$. El punto $x = 1$ no es extremo: la función crece a ambos lados, aunque cambia su pendiente.

$$\boxed{\text{Mínimo interior } (-1,-1), \qquad \text{máximo interior } (2,4).}$$

Estos son también los extremos absolutos. Si se admiten extremos relativos unilaterales en la topología del dominio, $(-2,0)$ es además máximo local unilateral y $(4,0)$ mínimo local unilateral. Se distinguen de los extremos interiores habitualmente pedidos en Bachillerato.

d) Representación y comprobación.

La primera rama es $(x+1)^2 - 1$ en $[-2,1)$; la segunda es $4-(x-2)^2$ en $[1,4]$. Se unen en $(1,3)$, que pertenece a la segunda rama. Los extremos del dominio están incluidos. La función decrece de -2 a -1, crece de -1 a 2 y decrece de 2 a 4.



Los valores $f(-2) = 0$, $f(-1) = -1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 4$ y $f(4) = 0$ concuerdan con el esbozo y el estudio de signos.

Ejercicio SEL-D0004-OA-E03

SEL-D0004-OA-E03: Institutos y resultados: probabilidad total y condicionada

En una localidad andaluza hay tres institutos de ESO. De los 500 estudiantes que cursan 1º de ESO en dicha localidad, 250 están matriculados en el instituto A, 150 en el B y el resto están matriculados en el instituto C. Se sabe que han superado la materia de Matemáticas el 70 % del alumnado de 1º de ESO matriculado en el instituto A, el 68 % de B y el 73 % de C. Se elige al azar un estudiante de 1º de ESO de la citada localidad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no haya superado Matemáticas.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que esté matriculado en el instituto A, sabiendo que ha superado Matemáticas.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que esté matriculado en el instituto C y no haya superado Matemáticas.

Solución de SEL-D0004-OA-E03

Datos y partición.

Sea S "superar Matemáticas". Los institutos forman una partición:

$$P(A) = 250/500 = 0.5, \quad P(B) = 150/500 = 0.3, \quad P(C) = 100/500 = 0.2.$$

Las tasas de aprobado son $P(S \mid A) = 0.70$, $P(S \mid B) = 0.68$ y $P(S \mid C) = 0.73$.

a) Probabilidad total de no superar la materia.

$$\begin{aligned} P(S^c) &= 0.5(0.30) + 0.3(0.32) + 0.2(0.27) \\ &= 0.15 + 0.096 + 0.054 = \boxed{0.30}. \end{aligned}$$

No se hace una media simple de porcentajes: los tamaños de los institutos son distintos.

b) Instituto A sabiendo que ha aprobado: Bayes.

Como $P(S) = 1 - 0.30 = 0.70$ y $P(A \cap S) = 0.5(0.70) = 0.35$,

$$P(A \mid S) = \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = \frac{0.35}{0.70} = \boxed{0.5}.$$

La tasa dada $P(S \mid A)$ no es la probabilidad pedida $P(A \mid S)$.

c) Instituto C y no superar la materia.

$$P(C \cap S^c) = P(C)P(S^c \mid C) = 0.2(0.27) = \boxed{0.054}.$$

Comprobación por recuentos: aprueban $175 + 102 + 73 = 350$ de los 500; suspenden 150. De C suspenden 27, por lo que $27/500 = 0.054$; entre aprobados, $175/350 = 0.5$ son de A.

Ejercicio SEL-D0004-OA-E04

SEL-D0004-OA-E04: Heladería: proporción que no ha probado el sabor y muestra

A la salida de una heladería se realizó una encuesta para comprobar si los clientes habían probado un nuevo sabor en promoción. Se observó que de 125 personas encuestadas, 20 no lo habían probado y el resto sí.

a) **(1.5 puntos)** Determine, con un nivel de confianza del 97 %, un intervalo para estimar la proporción de clientes de esa heladería que no habían probado el nuevo helado.

b) **(1 punto)** Mediante una nueva muestra se desea estimar la proporción de clientes de esa heladería que no habían probado el nuevo helado, con un error inferior al 5 % y un nivel de confianza del 94 %. Suponiendo que se mantiene la proporción muestral del apartado anterior, ¿qué tamaño mínimo debe tener dicha muestra?

Solución de SEL-D0004-OA-E04

Modelo.

Se estima la proporción de quienes *no* probaron el sabor: $\widehat{p} = 20/125 = 0.16$, no 0.84. Bajo muestreo aleatorio representativo e independencia, el intervalo normal aproximado es

$$\widehat{p} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

Los recuentos 20 y 105 permiten la aproximación usual. La representatividad de la encuesta es una condición del procedimiento, no algo que demuestre el tamaño muestral.

a) Confianza del 97 %.

$\alpha = 0.03$ y $1 - \alpha/2 = 0.985$, de donde $z \approx 2.170090378$ (tabla: 2.17). El error es

$$E = z\sqrt{\frac{0.16(0.84)}{125}} \approx 0.071157790.$$

$$\boxed{IC_{97\,\%} \approx (0.088842210,\ 0.231157790).}$$

Equivale aproximadamente a entre 8.88 % y 23.12 %. Es un intervalo para la proporción poblacional; la confianza describe la cobertura del método en encuestas repetidas bajo las hipótesis indicadas.

b) Nueva confianza del 94 % y error estricto.

Ahora $1 - \alpha/2 = 0.97$ y $z \approx 1.880793608$, manteniendo la proporción piloto 0.16. El error inferior al 5 % significa $E < 0.05$:

$$z\sqrt{\frac{0.16(0.84)}{n}} < 0.05 \iff n > \frac{z^2(0.16)(0.84)}{0.05^2} \approx 190.169796.$$

Así, $\boxed{n = 191 \text{ personas}}$ es el tamaño total mínimo. No es el número de encuestados adicionales. Se verifica el límite calculando el error para 190 y 191; el primero supera 0.05 y el segundo es menor. Usar el cuantil de tabla 1.88 también da 191. No se sustituye 0.16 por 0.5 porque el problema exige mantener la proporción anterior.

Ejercicio SEL-D0004-OB-E01

SEL-D0004-OB-E01: Potencias, ecuación matricial e inversibilidad

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 5 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) **(2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A^4 \cdot X = B^2 + I_2$.

b) **(0.5 puntos)** ¿Tiene inversa la matriz C? Justifique la respuesta.

Solución de SEL-D0004-OB-E01

a) Potencias y ecuación matricial.

Antes de invertir una potencia, buscamos una simplificación calculando A^2:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1/4 - 5/4 & -5/2 + 5/2 \\ 1/8 - 1/8 & -5/4 + 1/4 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Entonces $A^4 = (A^2)^2 = (-I_2)^2 = I_2$. Por otro lado,

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B^2 + I_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

La ecuación se reduce a $I_2X = B^2 + I_2$, cuya solución única es

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación: al multiplicar por $A^4 = I_2$ se recupera exactamente $B^2 + I_2$; la dimensión de X es 2×2.

b) Invertibilidad de C.

Las tres filas de C suman la fila nula; por tanto son linealmente dependientes y $\det C = 0$. En consecuencia, **C no tiene inversa**.

También se comprueba que $C(1,1,1)^t = (0,0,0)^t$: tiene un vector no nulo en su núcleo. Una matriz invertible no puede tenerlo, pues multiplicar por la inversa daría $(1,1,1)^t = 0$.

Ejercicio SEL-D0004-OB-E02

SEL-D0004-OB-E02: Continuidad y derivabilidad; polinomio con parámetros

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1 & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

b) **(1 punto)** Dada la función $g(x) = x^3 + bx^2 + c$, calcule los valores de b y c sabiendo que g tiene un extremo relativo en $x = -1$ y que su gráfica pasa por el punto $(-1, 3)$.

Solución de SEL-D0004-OB-E02

a) Continuidad y derivabilidad de f.

El dominio es $\mathbb{R}$. Cada rama es continua y derivable en su intervalo abierto. Sólo hay que examinar $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0^-} (x^2 + 4x + 1) = 1, \quad \lim_{x \to 0^+} e^{-x} = 1, \quad f(0) = 1.$$

Coinciden límites y valor; f es **continua en todo** $\mathbb{R}$.

Para derivabilidad, comparamos derivadas laterales:

$$f'_-(0) = \lim_{x \to 0^-} (2x + 4) = 4, \qquad f'_+(0) = \lim_{x \to 0^+} (-e^{-x}) = -1.$$

Como $4 \neq -1$, **no es derivable en 0**. En los demás puntos sí lo es:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 4 & x < 0, \\ -e^{-x} & x > 0. \end{cases}$$

Comprobación directa con cocientes incrementales: a la izquierda, $[f(h) - 1]/h = h + 4 \to 4$; a la derecha, $(e^{-h} - 1)/h \to -1$. La continuidad no garantiza derivabilidad.

b) Parámetros de g.

Un extremo relativo en $x = -1$ exige $g'(-1) = 0$ y el paso por $(-1, 3)$ exige $g(-1) = 3$:

$$g'(x) = 3x^2 + 2bx, \qquad 3 - 2b = 0 \Rightarrow b = \frac{3}{2}.$$

$$-1 + b + c = 3 \Rightarrow c = 4 - b = \frac{5}{2}.$$

Por tanto, $\boxed{b = 3/2, \quad c = 5/2}$. Hay que comprobar que el punto estacionario sí es extremo: $g''(x) = 6x + 2b$ y $g''(-1) = -3 < 0$, luego es un máximo relativo estricto. Sustituyendo, $g(-1) = -1 + 3/2 + 5/2 = 3$ y $g'(-1) = 3 - 3 = 0$.

Ejercicio SEL-D0004-OB-E03

SEL-D0004-OB-E03: Taxistas: licencia y edad con probabilidades condicionadas

El 70 % de los taxistas de una ciudad tiene 40 años o más y de estos, el 60 % es propietario de la licencia del vehículo. Sin embargo, en el caso de los menores de 40 años, son propietarios de la licencia el 23 %. Se escoge al azar un taxista de esa ciudad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que sea propietario de la licencia del vehículo.

b) **(1 punto)** Sabiendo que no es propietario de la licencia, calcule la probabilidad de que tenga 40 años o más.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea propietario de la licencia o tenga menos de 40 años.

Solución de SEL-D0004-OB-E03

Datos.

Sea M "tener 40 años o más" y L "ser propietario de la licencia". La partición por edad da $P(M) = 0.70$, $P(M^c) = 0.30$, $P(L \mid M) = 0.60$ y $P(L \mid M^c) = 0.23$. El complementario de 40 o más es estrictamente menos de 40.

a) Probabilidad total de ser propietario.

$$P(L) = 0.70(0.60) + 0.30(0.23) = 0.42 + 0.069 = \boxed{0.489}.$$

b) Edad sabiendo que no es propietario.

$P(L^c) = 1 - 0.489 = 0.511$ y $P(M \cap L^c) = 0.70(0.40) = 0.28$. Aplicamos Bayes:

$$P(M \mid L^c) = \frac{P(M \cap L^c)}{P(L^c)} = \frac{0.28}{0.511} = \boxed{\frac{280}{511} \approx 0.547945}.$$

c) Propietario o menor de 40 años.

La unión no es disjunta: los propietarios menores de 40 cuentan en ambos sucesos.

$$P(L \cup M^c) = P(L) + P(M^c) - P(L \cap M^c) = 0.489 + 0.30 - 0.069 = \boxed{0.72}.$$

Comprobación alternativa: el complementario es ser mayor o igual de 40 y no propietario, de probabilidad 0.28; por tanto, la unión vale $1 - 0.28 = 0.72$. Las cuatro probabilidades conjuntas son $0.42, 0.28, 0.069, 0.231$ y suman 1.

Ejercicio SEL-D0004-OB-E04

SEL-D0004-OB-E04: Filtros de ósmosis: intervalo para la media y muestra

La vida útil de los filtros de las máquinas de agua por ósmosis se distribuye según una ley Normal de media desconocida y desviación típica de 2 000 horas. En una prueba realizada en 9 máquinas elegidas al azar, se obtuvieron los siguientes resultados:

$$9\,500 \quad 10\,000 \quad 8\,500 \quad 10\,500 \quad 16\,500 \quad 10\,000 \quad 12\,000 \quad 14\,000 \quad 17\,000$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 99 % para la vida útil media de los filtros de las máquinas.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo que debería tener una muestra, para que el error cometido en la estimación de la vida útil media de los filtros sea inferior a 500 horas, con un nivel de confianza del 95 %?

Solución de SEL-D0004-OB-E04

Modelo y media muestral.

Se conoce la desviación poblacional $\sigma = 2000$ horas; no se estima con estos datos. La población normal permite el intervalo para la media incluso con $n = 9$, suponiendo observaciones aleatorias independientes. Conservamos los nueve valores, incluido el 10000 repetido:

$$\sum_{i=1}^{9} x_i = 108000, \qquad \overline{x} = 108000/9 = 12000 \text{ horas.}$$

a) Intervalo bilateral del 99 %.

$\alpha = 0.01$, cada cola tiene 0.005 y $z_{0.995} \approx 2.575829304$. El error típico es $2000/\sqrt{9} = 2000/3$ horas:

$$E = z_{0.995}\frac{2000}{3} \approx 1717.219536 \text{ horas.}$$

$$\boxed{IC_{99\,\%} \approx (10282.780464,\ 13717.219536) \text{ horas.}}$$

Con el cuantil interpolado 2.576 se obtiene $(10282.67, 13717.33)$ horas, La pequeña diferencia procede del redondeo del cuantil. La confianza es cobertura del procedimiento para la media, no probabilidad de que un filtro individual dure entre esos límites.

b) Tamaño mínimo con confianza del 95 %.

Ahora $z_{0.975} \approx 1.959963985$ y el error debe ser *inferior* a 500 horas:

$$\frac{2000 z_{0.975}}{\sqrt{n}} < 500 \iff n > \left(\frac{2000 z_{0.975}}{500}\right)^2 \approx 61.463341.$$

El tamaño total mínimo es $\boxed{n = 62 \text{ filtros}}$. Para comprobar la minimalidad, el error con 61 es mayor que 500 y con 62 es menor. El cuantil tabulado 1.96 conduce también a 62. No se usa la confianza del 99 % del apartado anterior ni se confunde el error con la amplitud total, que sería el doble.
